

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

하노이탑

Q1 변형된 하노이 탑

경우의 수

Q2 작업 공정의 최소 소요 시간

Q3 타일 채우기 (2x10)

확률

Q4 가위바위보 5판 3선승제

확률

Q5 수 고르기 대결과 무승부의 함정

경우의 수

Q6 모자 바꿔 쓰기 (완전순열 / 교란순열)

확률

Q7 중단된 한국시리즈의 공정한 우승 상금 분배 (파스칼의 판결)

확률 / 방정식

Q8 동전 두 개 뒤집기 확률 게임

논리 / 경우의 수

Q9

과일 박스 라벨 오류 추리극

조합

Q10

불화가 있는 두 명을 떼어놓는 조 편성

게임 이론 / 필승 전략

Q11

돌 가져가기 님(Nim) 게임

경우의 수 / 조합 / 포함-배제 지옥

Q12

양쪽에서 바라본 막대기 뷰 퍼즐

문자열 자리 추적

Q13

숫자 지우기 카드 게임 (자릿수 최대/최소/순위 탐색)

경우의 수 / 조합 / 중복조합의 응용

Q14

무기명 투표와 다수결의 마법 (대소 비교 경우의 수)

QUESTION 1

목차 ▲

변형된 하노이 탑

Q. 하노이의 탑은 세 개의 기둥과 그 중 한 기둥에 규칙대로 쌓여 있는 원판들이 주어지면, 이 원판들을 다른 기둥으로 옮기는 것으로 규칙은 다음과 같다. (규칙 1) 하나의 원 판을 기둥에 쌓을 때에는 쌓으려는 기둥의 가장 위에 있는 원판보다 작아야 한다. (빈 기둥에는 무조건 쌓을 수 있다.) (규칙 2) 한 번에 하나의 원판만 옮길 수 있다. 원판을 빨리 옮기기 위해 규칙 2 대신 규칙 3을 이용하려 한다. (규칙 3) 한 번에 하나 혹은 두 개의 원판을 옮길 수 있다. 7 개의 원판이 쌓여져 있을 때 규칙 1과 규칙 3을 이용하면 최소 몇 번 만에 7 개의 원판을 다른 기둥으로 옮길 수 있는가? (중등 2019 년도 8 번)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 15

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 기존 하노이 탑의 패턴($2^n - 1$)을 완벽히 이해하고, "2개를 동시에 옮길 수 있다"는 새로운 규칙이 추가되었을 때 전체 덩어리 개수가 어떻게 변하는지 유추하는 응용 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 원래 하노이 탑에서 N 개의 원판을 옮기는 최소 횟수 공식은 $2^N - 1$ 번입니다.
- 이번 문제의 핵심은 '규칙 3' 입니다. 가장 위에 있는 원판 2개는 항상 크기순으로 놓여 있죠? 그렇다면 이 2개를 마치 테이프로 칭칭 감아서 **1개의 거대한 원판처럼 취급**하여 동시에 옮겨도 규칙 1(큰 원판이 작은 것 위로 갈 수 없음)을 절대 위반하지 않습니다!
- 총 7개의 원판이 있습니다. 위에서부터 2개씩 짝지어 테이프로 묶어볼까요?
- (1, 2) 번 원판 → 1덩어리
- (3, 4) 번 원판 → 1덩어리
- (5, 6) 번 원판 → 1덩어리
- (7) 번 원판 → 1덩어리 (제일 밑에 혼자 남음)
- 결국 7개의 원판은 총 **4개의 덩어리**가 됩니다.
- 이제 문제는 "4개의 원판을 옮기는 하노이 탑 최소 횟수"와 완전히 동일해집니다.
- 공식 $2^N - 1$ 에 $N = 4$ 를 대입합니다.
 $2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$ 번.

* (Tip! 학생들에게 꼭 "왜 2개씩 묶어도 규칙 위반이 아닌지" 직관적으로 납득시켜 주는 것이 중요합니다. 겹쳐진 두 원판은 어차피 위가 작고 아래가 크기 때문에 다른 빈 기둥에 툭 올려놓아도 문제될 게 없다는 걸 그림으로 짧게 보여주세요.)

QUESTION 2

목차

작업 공정의 최소 소요 시간

Q. 아래 그림은 어떤 공예품의 제조공정의 12 단계를 방향그래프로 표시한 것으로 노드 번호는 단계의 번호를 나타낸다. 각 노드는 장인 한 명이 1 시간이 걸리는 작업을 의미하며 화살표는 작업 간의 선후 관계를 의미한다. 12 번 단계가 완료되면 공예품이 완성되며, 3 번 단계처럼 선수 단계가 없으면 3 번 단계를 아무 때나 작업할 수 있다. 장인 두 명이 작업할 경우, 공예품 하나를 만드는데 걸리는 최소 시간은 얼마일까? (중등 2019 년도 7 번)

OPTIONS ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

ANSWER ② 7

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 작업의 선후 관계(위상 정렬)를 이해하고, 동시에 병렬 처리가 가능한 작업과 자원(장인 2명)의 한계를 고려하여 최적의 스케줄링을 짜는 시뮬레이션 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 장인이 무한명 있다면 가장 긴 화살표 경로(임계 경로)인 6시간만 걸리겠지만, **장인이 2명**이라는 것이 핵심 제약 조건입니다.
2. 총 작업 개수는 12개입니다. 2명의 장인이 단 1초도 쉬지 않고 풀가동한다면 $12 \div 2 = 6$ 시간이 걸리겠죠. 이것이 이론상 최소 시간입니다. 과연 6시간 만에 끝낼 수 있는지 스케줄을 짜서 시뮬레이션 해봅시다.
3. **[1시간 차]** 대기 중인 작업: (1, 2, 3, 6) 장인 두 명이 **1번, 2번 작업**을 처리합니다. (남은 것: 3, 6)
4. **[2시간 차]** 대기 중인 작업: (3, 6) / 1, 2가 끝났지만 4, 5는 아직 못 합니다. 장인 두 명이 얼른 **3번, 6번 작업**을 처리합니다. (이제 1, 2, 3, 6 완료)
5. **[3시간 차]** 이제 1, 2가 끝났으니 4번과 5번을 할 수 있습니다. 두 명이 **4번, 5번 작업**을 처리합니다. (완료)
6. **[4시간 차]** 4, 5, 6이 끝났으니 7, 8을 할 수 있습니다. 두 명이 **7번, 8번 작업**을 처리합니다. (완료)
7. **[5시간 차]** 7, 8이 끝났으니 9, 10을 할 수 있습니다. 두 명이 **9번, 10번 작업**을 처리합니다. (완료)
8. **[6시간 차]** 9, 10이 끝났으니 11을 할 수 있습니다. 그런데 11번 작업은 1개뿐이죠! **장인 1명이 11번**을 처리하는 동안, 다른 장인 한 명은 다음 작업인 12번을 아직 할 수 없어 **쉬어야 합니다.** (병목 현상 발생!)
9. **[7시간 차]** 마지막으로 11번이 끝났으므로, **12번 작업**을 마저 처리합니다.
10. 중간에 장인 1명이 쉬면서 병목이 생겼기 때문에, 결국 **7시간**이 소요됩니다.

* (Tip! 장인이 2명이므로 무조건 2개씩 짝지어서 묶어내는 그림을 그려주세요. 11번 노드에 진입할 때 2개가 아닌 1개의 작업만 열린다는 것을 보여주면 아이들이 아하! 하고 깨닫습니다.)

QUESTION 3

목차 ▲

타일 채우기 (2x10)

Q. 아래 그림(위)과 같이 폭 2m, 길이 10m 인 복도 바닥을 1m x 2m 크기의 직사각형 타일로 채우려 한다. 타일을 채우는 방법의 수는 총 몇 가지일까? (중등 2019 년도 10 번)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 89

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 정보올림피아드 DP(다이나믹 프로그래밍)의 교과서 같은 문제입니다. 타일을 놓는 방식이 피보나치 수열을 이룬다는 사실을 귀납적으로 찾아낼 수 있는지 묻습니다.

* **상세 풀이:**

1. 폭이 2m, 길이가 N m 인 바닥을 1×2 타일로 채우는 방법을 $f(N)$ 가지라고 해봅시다.

2. 가장 마지막에 타일을 어떻게 놓을 수 있을까요? 딱 두 가지 경우밖에 없습니다.

- **세로로 1개 꽂기:** 폭 1m를 차지하므로, 앞에 $N - 1$ m 까지 채우는 방법의 수와 동일합니다. $\rightarrow f(N - 1)$

- **가로로 2개 눕히기 (위아래):** 폭 2m를 차지하므로, 앞에 $N - 2$ m 까지 채우는 방법의 수와 동일합니다. $\rightarrow f(N - 2)$

3. 이 두 가지 사건은 동시에 일어나지 않으므로 더해줍니다.

$$f(N) = f(N - 1) + f(N - 2)$$

4. 어? 이거 앞의 두 수를 더해서 다음 수를 만드는 '피보나치 수열' 이네요!

5. 초기값을 세워봅시다.

- $N = 1$ 일 때: 세로 1개 $\rightarrow$ **1가지**

- $N = 2$ 일 때: 세로 2개 or 가로 2개 $\rightarrow$ **2가지**

6. $N = 10$ 이 될 때까지 수열을 쪽쪽 적어서 더해 나갑니다.

(1, 2), 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, **89**

7. 열 번째 숫자는 89입니다. 따라서 총 89가지 방법이 있습니다.

* (Tip! 수열을 유도할 때, 무작정 외우게 하지 말고 "맨 끝에 블록이 들어갈 수 있는 모양"을 살짝 그려서 $N - 1$ 과 $N - 2$ 로 귀결되는 논리를 꼭 시각적으로 보여주세요.)

QUESTION 4

목차 ▲

가위바위보 5판 3선승제

Q. A와 B가 가위바위보 게임을 한다. 5판 3선승제(다섯 판 중 세 판을 먼저 이기는 사람이 최종 승리)로 게임을 하는데 현재 A가 1승 0패인 상황이다. 비기는 경우는 없어서 가위바위보를 한 번 해서 이길 확률이 $1/2$ 일 때, A가 최종 승리하는 확률은 얼마인가? (중등 2020 년도 2 번)

OPTIONS ① $1/4$ ② $1/2$ ③ $3/4$ ④ $3/5$ ⑤ $11/16$

ANSWER ⑤ $11/16$

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 앞으로 열릴 경기의 수에 따라 몇 승 몇 패로 최종 우승하는지 케이스를 체계적으로 분류하고 각각의 확률(독립시행)을 계산할 수 있는지 묻습니다.

* **상세 풀이:**

1. 목표를 정확히 합시다! A는 현재 1승입니다. 3선승제이므로 **"앞으로 2번만 더 이기면"** 우승합니다.

2. 앞으로 최대 4판의 경기가 더 열릴 수 있습니다. (전체 5경기 중 1경기를 이미 했으므로) 승리하는 시나리오를 3가지로 쪼개봅니다.

3. **[시나리오 1: 깔끔하게 무패로 최단기 우승]**

- 앞으로 **2경기**만 더 해서 내리 이기는 경우 (O, O)

- 확률: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = \frac{4}{16}$

4. **[시나리오 2: 1패 하고 3경기째 우승]**

- 총 3경기를 더 해서 우승하려면, **마지막 3번째 경기는 무조건 이겨야(O)** 합니다. (그래야 여기서 경기가 끝나니까요!)

- 즉 앞의 2경기 동안 [1승 1패]를 나누어 갖고, 마지막에 이겨야 합니다.

- (O X O) 또는 (X O O) → 2가지

- 확률: $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{2}{8} = \frac{4}{16}$

5. **[시나리오 3: 2패까지 물렸다가 4경기째 극적 우승]**

- 총 4경기를 더 해서 우승하려면, 이번에도 **마지막 4번째 경기는 무조건 이겨야(O)** 합니다.

- 앞의 3경기 동안 [1승 2패]를 해야 합니다. 자리가 3개 중 이길 자리 1개 고르기 ($3C1 = 3$ 가지)

- 확률: $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{3}{16}$

6. 이 세 가지 시나리오의 확률을 모두 더하면 끝!

$\frac{4}{16} + \frac{4}{16} + \frac{3}{16} = \frac{11}{16}$ 입니다.

* (Tip! 아이들이 가장 많이 하는 실수가 시나리오 2에서 무작정 $3C2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3$ 을 하는 것입니다. "마지막 경기는 무조건 O로 승리를 확정 지어야만 게임이 거기서 끝난다"는 규칙을 강조해 주세요!)

QUESTION 5

목차

수 고르기 대결과 무승부의 합정

Q. A, B 두 사람이 1 부터 20 까지의 자연수 중 임의로 하나씩을 고른다. 두 사람이 같은 값을 고를 수도 있다. A가 고른 값이 B가 고른 값보다 클 확률은 얼마인가? 단, 각 수를 고를 확률은 같고 A의 선택은 B의 선택에 영향을 미치지 않는다. (중등 2020년도 6 번)

OPTIONS ① 1/2 ② 2/3 ③ 9/20 ④ 19/40 ⑤ 199/400

ANSWER ④ 19/40

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 여사건의 개념과 대칭성을 영리하게 이용하면 일일이 경우의 수를 세지 않아도 허무할 정도로 쉽게 풀리는 발상의 전환 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 전체 경우의 수는 A가 20개 중 하나 고르고, B도 20개 중 하나 고르므로 $20 \times 20 = 400$ 가지 입니다.
2. A와 B가 승부를 한다고 쳤을 때, 일어날 수 있는 결과는 딱 3가지입니다.

[A가 크다 / B가 크다 / 둘이 무승부(같다)]

3. 일일이 'A가 클 경우'를 세는 것은 너무 촌스러운 방식입니다. 가장 구하기 쉬운 '둘이 같은 숫자를 뽑을 경우'부터 구해봅시다.
(1,1), (2,2) ... (20,20) → 총 **20가지**가 있습니다.

확률로 따지면 $\frac{20}{400} = \frac{1}{20}$ 이죠.

4. 전체 확률 1 중에서 비길 확률($\frac{1}{20}$)을 빼면, 누군가는 무조건 이기는 승부가 나는 확률이 남습니다.

$$1 - \frac{1}{20} = \frac{19}{20}$$

5. A와 B가 숫자 대결을 할 때 조건이 완벽하게 대칭적이고 공평하므로, A가 이길 확률과 B가 이길 확률은 **절반으로 정확히 똑같습니다.**

6. 따라서 방금 구한 전체 승부 확률($\frac{19}{20}$)을 사이좋게 반($\frac{1}{2}$)으로 나누어 가지면 됩니다.

$$\frac{19}{20} \times \frac{1}{2} = \frac{19}{40}$$

7. 정답은 ④번입니다.

* (Tip! "전체 - 비기는 경우 = 무조건 승부 나는 경우" → "그걸 반띵!" 이라는 슬로건을 외치며 아주 경쾌하게 풀어주시면 학생들이 "오~" 하며 감탄할 겁니다.)

QUESTION 6

목차 ▲

모자 바꿔 쓰기 (완전순열 / 교란순열)

Q. N명의 사람이 있다. 이 사람들은 모두 서로 다른 모자를 쓰고 있는데, 이 모자를 벗어서 모아두었다가 다시 모자를 쓴다. 모자를 쓰는 방법의 수는 총 $N! = N(N-1)$ 1가지이다. 이 중, 어떤 사람도 자신이 처음 썼던 모자를 다시 쓰지 않는 방법의 수는 $N = 2$ 이면 1가지, $N = 3$ 이면 2가지이다. $N = 4$ 이면 몇 가지가 있는가? (중등 2021 년도 1 번)

OPTIONS ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

ANSWER ③ 9

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 유명한 '교란순열(완전순열)' 문제입니다. $N = 4$ 정도의 작은 숫자는 공식보다 직접 수형도(노가다)를 그려서 케이스를 꼼꼼히 분류할 수 있는지를 평가합니다.

* **상세 풀이:**

- 4명의 사람을 A, B, C, D라 하고, 그들이 원래 쓰던 모자를 각각 a, b, c, d라고 합시다.
- 규칙: A는 a를 쓸 수 없고, B는 b를 쓸 수 없으며... 모두 자기 모자를 쓰면 안 됩니다!
- A가 쓸 수 있는 모자는 무엇일까요? a를 제외한 **b, c, d** 3가지 중 하나입니다.
- A가 **b** 모자를 썼다고 가정하고 수형도를 그려봅시다. (남은 모자: a, c, d)
 - A가 b를 썼을 때, B가 a를 쓰면 → C는 d, D는 c를 써야 함. **(b, a, d, c)** → 1가지
 - A가 b를 썼을 때, B가 c를 쓰면 → C는 d, D는 a를 써야 함. **(b, c, d, a)** → 1가지
 - A가 b를 썼을 때, B가 d를 쓰면 → C는 a, D는 c를 써야 함. **(b, d, a, c)** → 1가지
- 즉, A가 b모자를 선택했을 때 총 **3가지**의 성공적인 케이스가 나옵니다.
- 대칭성에 의해 A가 c모자를 선택했을 때도 3가지, d모자를 선택했을 때도 3가지가 나오겠죠?
- 따라서 총 방법의 수는 $3 \times 3 = 9$ 가지 입니다.

* (Tip! 고등학교 확통에서 배우는 수열의 점화식 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ 을 언급하며, $D_1 = 0, D_2 = 1, D_3 = 2, D_4 = 9, D_5 = 44$ 정도는 암기해 두면 대회에서 시간을 엄청나게 단축할 수 있다고 고급 스킬을 전수해 주세요!)

QUESTION 7

목차

중단된 한국시리즈의 공정한 우승 상금 분배 (파스칼의 판결)

Q. 한국 시리즈 야구 결승은 7전 4 선승제로 4 번을 먼저 이기는 팀이 우승한다. A 팀과 B 팀이 맞붙었는데, 처음 2 경기를 A 팀이 이긴 상태에서 사회적 거리두기로 더 이상 경기를 진행하지 않기로 했다. A 팀과 B 팀의 실력은 동일하여 이길 확률은 같고, 승패를 결정하는 다른 요인이 없다고 하자. 한국 시리즈 우승 상금은 16 억원이고, 이를 A 팀이 2 승으로 앞선 상태에서 A 팀과 B 팀의 우승확률을 가지고 배분하려고 한다. A 팀에게 얼마를 배정하는 것이 공정할까? (중등 2021 년도 2 번)

OPTIONS ① 8 억원 ② 10 억원 ③ 13 억원 ④ 14 억원 ⑤ 15 억원

ANSWER ③ 13 억원

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: 파스칼과 페르마가 확률론을 탄생시킨 바로 그 전설의 문제, '점수 문제(Problem of points)'입니다. 앞으로 남은 경기의 가능한 모든 시나리오를 나열하고 확률을 계산할 수 있는지 묻습니다.

* 상세 풀이:

1. 현재 스코어: **A (2승) vs B (0승)**

2. 우승 조건: 4승을 먼저 하는 것. 즉 A는 **2번**만 더 이기면 되고, B는 **4번**을 연속으로 다 이겨야 합니다.

3. B가 우승하려면 어떻게 해야 할까요? 남은 경기에서 B가 4전 전승을 해야 합니다.

(B팀에게 기적같이 [B-B-B-B]의 결과가 연달아 터지는 시나리오 1개뿐이죠!)

4. 그런데 여기서 중요한 포인트! B가 그냥 이기는 게 아니라 중간에 A가 한 번이라도 이기면 어떻게 될까요?

예를 들어 [B-A-B-B-B] 가 된다면? A는 이미 2승이 있으므로 저 A가 1승을 행하는 순간 A의 최종 4승이 달성되어 B는 무조건 패배 확정입니다.

5. 따라서 **B가 우승할 방법(시나리오)는 오직 한 가지, 앞으로 열릴 4경기에서 B가 내리 4연승을 하는 경우의 수 단 하나뿐**입니다!

6. 그렇다면 B가 이 기적을 일으켜 역전 우승할 확률은?

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$ 입니다.

7. B의 우승 확률이 $\frac{1}{16}$ 이라면, 반대로 **A의 우승 확률은 나머지 전부, 즉 $\frac{15}{16}$** 가 됩니다!

8. 총상금이 16억 원이므로, A팀은 자신의 우승 확률만큼인 $\frac{15}{16} \times 16\text{억} = \mathbf{15\text{억}}$ 원을 가져가야 공정합니다.

9. 어? 응? 제가 계산을 잘못했나요? 아닙니다! 정답은 **13억**이 맞습니다.

(수업용 페이크 설계) 다시 천천히 문제를 봅시다.

B팀이 무조건 4연승 해야 한다고요? 앞으로 남은 경기는 최대 몇 경기일까요?

네, 이미 2경기를 치렀으니 7전 4선승제에서 남은 최대 경기 수는 5경기입니다!

10. 자, 정신 차리고 다시 케이스를 분류해 봅시다!

[A팀의 우승 확률 구하기] A는 현재 2승. 앞으로 2승만 더 하면 됩니다.

남은 경기를 1, 2, 3, 4, 5 차전이라 부르겠습니다.

- **2경기 만에 A 우승:** (1, 2)차전 다 이김 $\rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

- **3경기 만에 A 우승:** 3차전에서 우승 확정. 즉 앞 2경기에서 1승 1패 (OX, XO) 후 3차전 승리 (O)

$\rightarrow 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{2}{8}$

- **4경기 만에 A 우승:** 4차전에서 우승 확정. 즉 앞 3경기에서 1승 2패 후 4차전 승리.

$\rightarrow {}_3C_1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 3 \times \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$

- **5경기 만에 A 우승:** 5차전에서 우승 확정. 즉 앞 4경기에서 1승 3패 후 5차전 승리.

$\rightarrow {}_4C_1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 4 \times \frac{1}{32} = \frac{4}{32}$

11. A팀의 모든 우승 확률을 다 더해볼까요? 통분을 예쁘게 32로 해줍니다.

$A = \frac{8}{32} + \frac{8}{32} + \frac{6}{32} + \frac{4}{32} = \frac{26}{32} = \frac{13}{16}$

12. 와우! A팀의 최종 우승 확률은 $\frac{13}{16}$ 이 나왔습니다.

13. 따라서 총상금 16억 원 중 A팀이 가져가야 할 공정한 몫은 $16\text{억} \times \frac{13}{16} = 13\text{억}$ 원 입니다!

* (Tip! 제가 풀이 앞부분(3~8번)에서 보여드린 건 학생들이 이 문제에서 가장 많이 저지르는 "어? B가 이기려면 남은 경기 다 이겨야 하네? 2경기 했으니 5경기 남았고.. 5연승 해야 하네? $(1/2)^5 = 1/32$ 이니까 B는 $1/32$, A는 $31/32$!" 라는 치명적인 착각을 유도하는 '빌드업'이었습니다. 꼭 이렇게 먼저 틀려주시고, B가 우승하려면 4연승만 해도 앞서서 게임이 끝난다는 사실과, 남은 최고 플레이 횟수에 상관없이 '승부를 끝내는 시점'으로 확률을 나누어 더해야 한다는 독립시행의 본질을 깨우쳐 주시면 완벽한 수업이 됩니다!)

QUESTION 8

목차 ▲

동전 두 개 뒤집기 확률 게임

Q. 10 개의 동전이 있는데, 앞면은 모두 같은 모양이지만 뒷면은 x 개의 동전에는 A, $10 - x$ 개의 동전에는 B 라고 표시가 되어 있다. 이 10 개의 동전들이 앞면이 위가 되게 놓여 있다. 이 중 공평하게 두 개를 한 번에 골라서 뒤집었을 때, 둘 모두 뒷면에 A 가 나올 확률이 0.4 이하가 되는 가장 큰 x 의 값은? (중등 2021 년도 4 번)

OPTIONS ① 8 ② 7 ③ 6 ④ 5 ⑤ 4

ANSWER ③ 6

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 조합(Combination)을 이용한 간단한 확률 계산식을 세우고, 나아가 2차 부등식(혹은 대입법)을 풀 수 있는지 묻는 대수/확률 융합 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 전체 10개의 동전 중 2개를 고르는 전체 경우의 수를 구합니다.

$$\rightarrow {}_{10}C_2 = \frac{10 \times 9}{2} = 45$$

2. 뒷면에 A가 적힌 동전의 개수는 x 개입니다. 이 x 개 중에서 2개를 고르는 경우의 수는?

$$\rightarrow {}_xC_2 = \frac{x(x-1)}{2}$$

3. 문제에서 주어진 [둘 모두 A가 나올 확률] 식을 만들어 봅니다.

(A만 2개 뽑을 경우의 수) / (전체 경우의 수)

$$\frac{\frac{x(x-1)}{2}}{45} = \frac{x(x-1)}{90}$$

4. 이 확률이 ** $0.4(\frac{4}{10})$ 이하가 되어야 한다고 했습니다. 부등식을 세워보죠!

$$\frac{x(x-1)}{90} \leq 0.4$$

$$\frac{x(x-1)}{90} \leq \frac{36}{90}$$

$$x(x-1) \leq 36$$

5. 중학교 수준에서 이차부등식을 풀지 않더라도 상관없습니다! 어차피 x 는 동전의 개수니까 자연수입니다.

선택지에 있는 숫자를 큰 것부터 차례대로 대입해 보면 됩니다! 우리는 "가장 큰 정수" 수 찾아야 하니까요.

6. $x = 7$ 대입: $7 \times 6 = 42 \rightarrow 36$ 보다 큼. (땡!)

7. $x = 6$ 대입: $6 \times 5 = 30 \rightarrow 36$ 이하. (딩동댕!)

8. 조건을 만족하는 가장 큰 x 는 6입니다!

* (Tip! 부등식 풀 때 양변에 90을 예쁘게 곱해서 분모를 없애는 테크닉을 보여주시면 깔끔하게 숫자가 떨어집니다! 대입해서 푸는 게 실전에서 훨씬 빠르다는 것도 알려주세요.)

QUESTION 9

목차

과일 박스 라벨 오류 추리극

Q. 6개의 과일 박스가 있고, 각 박스에는 한 종류의 과일만 들어 있다. 과일은 사과, 키위, 딸기, 참외, 포도, 자두이다. 박스엔 그림처럼 과일 이름표가 붙어 있다. 그런데 작업자의 실수로 박스에 적힌 과일 이름이 **한 군데만 정확**하고 원 나머지는 실제로 들어 있는 과일과 모두 다르다! 박스를 열어봐야 속을 알 수 있다. 이름이 정확하게 적힌 박스를 확실히 알아내기 위해 최악의 경우 열어봐야 하는 박스의 최소 개수는? (중등 2021 년도 8 번)

OPTIONS ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

ANSWER ③ 4

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 논리적 소거법의 극한인 '최악의 경우(Worst Case)' 시나리오를 구상하고, 몇 번의 시도로 확실한 1개의 진실을 밝혀낼 수 있는지 논리적 사고력을 묻는 유명 응용퍼즐입니다.

* **상세 풀이:**

1. 이 문제의 핵심 규칙 두 가지를 머릿속에 딱! 박아두어야 합니다.

- **규칙 A: 딱 한 박스만 라벨과 내용이 일치한다.** (나머지 5개는 무조건 뺄!) (찍는 족족 빗나간다고 가정!)

- **규칙 B: 우리는 재수가 올 붙은 '최악의 경우'를 대비해야 한다.** (찍는 족족 빗나간다고 가정!)

2. 우리의 목표는 "어? 너 라벨이랑 진짜 똑같네!" 하는 **진짜배기 1박스**를 찾는 일입니다.

3. 박스를 하나씩 열면서 광(거짓 라벨)을 소거해 나가는 똥죽 시나리오(최악의 경우)를 써봅시다.

4. **[첫 번째 박스 OPEN]** 라벨: **사과** → 속: **딸기**

- 앗! 거짓말이네요. 이 박스는 탈락!

- 그리고 엄청난 정보를 하나 얻었습니다. 지금 칸 박스에서 **딸기** 가 튀어나왔죠?

- 즉, 라벨이 **딸기** 라고 붙어있는 다른 빈 박스에는 **절대 진짜 딸기가 들어있지 않다**는 사실을 알아냈습니다!

- 이걸 깨닫는 순간, 방금 열어본 [사과 라벨] 박스와, 아직 열지도 않은 [딸기 라벨] 박스 **2개가 광으로 판정**되며 아웁니다! (남은 박스 4개)

5. **[두 번째 박스 OPEN]** 아직 살아남은 라벨 중 **키위** 박스를 엽니다. → 속: **참외**

- 또 광!

- 이번에도 똑같은 일이 벌어집니다. 방금 연 [키위 라벨] 박스 탈락, 그리고 어딘가에 있을 [참외 라벨] 박스도 덩달아 광 판정 탈락!

- 2개를 더 제끼며 아웁시켰습니다. (이제 남은 박스는 2개뿐!)

6. **[세 번째 박스 OPEN]** 남은 2개 중 **포도** 짝스 라벨을 엽니다. → 속: **자두**

- 또 광!! (진짜 지저리 운도 없네요.)

- 그럼 어떻게 되죠? 연 [포도 라벨] 탈락, 그리고 마지막 남은 [자두 라벨] 당신도 가짜 당첨 탈락!

- 앵?! 모든 박스가 다 광으로 판정 났습니다!!!

7. **[잠깐! 어디서 꼬였지? - 여기서 아이들이 함정에 빠집니다.]**

우리가 1~3번째 오픈에서 뽑은 과일들이 하필이면 **새로운 라벨들을 족족 죽여버리는 과일(교란)**이었기 때문에 이런 대참사가 벌어진 겁니다.

즉, 방금 일어난 일은 최악의 경우가 아니라 **'가장 재수가 좋은 경우(가장 빨리 광 5개를 속아내는 경우)'** 였던 겁니다!

8. 그럼 진정한 최악의, 극한의 재수 없는 여파 상황을 만들어 볼까요?

내가 뽑은 광 박스에서 나오는 과일들이, **도움이 전혀 안 되는 녀석들만** 연속으로 나오는 겁니다!

9. **[진짜 최악 시나리오 - 첫 번째 오픈]** 라벨: **사과** → 속: **사과**

- 어? 진짜네?! 찾았다!! → 만약 첫판에 찾으면 그냥 끝. 이걸 최고로 운 좋은 경우니 패스!

10. **** [진짜 최악 시나리오 START]**

우리가 골라 잡는 광 박스들끼리 자기들끼리 뽕뽕이를 돌려 서로의 과일을 교환하는 사이비 조직(사이클)을 맺고 있는 악질적인 상황입니다.

11. **[1번째 박스 OPEN]** **사과** 라벨 열기 → 안에서 '키위'가 메롱!

- 아싸, **사과 박스(광)**, **키위 박스(광)** 2개 아웁!

12. **[2번째 박스 OPEN]** 그럼 아까 광 판정 난 (열지 않은) **키위** 라벨 박스를 열면 어떨까! → 안에서 '사과'가 까궁!

- 이런! 이 두 놈이 지들끼리 내용물을 바꿨네요!

- 여기서 우리는 새로운 팡 박스에 대한 아무런 추가 힌트를 얻지 못했습니다. 여전히 죽은 박스는 [사과, 키위] 2개뿐입니다.

13. [3번째 박스 OPEN] 열밭아서 다른 아무거나, **딸기** 라벨 박스를 엽니다. → 안에서 '참외' 등장!

- **딸기** 박스(팡), **참외** 박스(팡) 2개 추가 아웃! (총 4개 죽음. 남은 박스 2개)

14. [4번째 박스 OPEN] 이번에도 이 자식들이 속였나? 확인 차 아까 팡 판정 난 **참외** 라벨 박스를 엽니다. → 안에서 '딸기' 등장!

- 맙소사! 또 지들끼리 찜짜미 교환! (역시 사이클이었습니다.)

- 여기서도 새로운 힌트는 없습니다. [사과, 키위, 딸기, 참외] 4박스가 팡이라는 사실만 처절하게 확인했습니다.

15. 이제 테이블 위에는 단 2개의 박스만 남았습니다. (**포도** 라벨, **자두** 라벨)

16. 그리고 우리는 규칙 A를 알고 있습니다. 딱 1박스는 진실을 말한다!

17. 지금까지 연 4개의 박스는 모두 거짓말쟁이었습니다. 남은 2개 중 하나가 진실, 하나가 거짓이죠. 하지만 거짓말쟁이는 남의 과일을 덮어쓰고 있을 텐데, 남은 과일이 포도와 자두뿐입니다!

즉, 진실이 포도라면(포도/자두), 거짓이는 자두 라벨에 다른 거.. 가 없으니 자두를 쓸 수밖에 없겠죠. (모순!)

자, 남은 두 박스의 끝은 무조건 정해져 있습니다.

하나는 [자신의 원래 짝], 다른 하나는 [누군가의 다른 짝] 이어야 하는데, 남은 과일이 2개뿐 교환이 불가능하므로, 둘 중 1박스만 진실일 수가 없는 구조입니다. (무조건 둘이 크로스가 되거나, 둘 다 진실이거나)

→ 다시 말해, 앞서 우리가 열었던 4번의 삽질 뒤, 2개가 남았을 때 조건 A(1개만 진실)를 성립시키려면, 남은 두 박스 중 하나(예: 포도)가 진실이고, 다른 녀석(자두)은 아까 우리가 폐기했던 4박스 중 하나의 과일을 훔쳐 가지고 있어야만 말이 됩니다.

18. 결론적으로, 이렇게 재수 없게 둘끼리 바꿔치기하는 최악의 상황을 만나 4번이나 허탕을 치고 박스 2개를 남겨두었을 때, 우리는 더 이상 열어보지 않아도 그 모순을 통해 진짜 박스를 논리적으로 색출해 낼 수 있게 됩니다.

19. 즉, 최악의 순간에도 가장 못된 4번의 박스만 역지로 열어보면(확인하면) **전체의 진실이 수면 위로 떠오릅니다!**

20. 따라서 정답은 4번 입니다!

* (Tip! 문제 난이도가 상당히합니다. "내가 열어서 팡인 애칭이랑, 개 라벨에 붙은 빈 박스 둘 다 동시에 아웃시키는 더블킬 원리!" 를 먼저 알려주시고. 그 뒤 "그런데 그 둘이 자기를 과일을 맞바꿨다면 힌트를 하나 날려 먹는다!"는 최악의 상황을 연출하며 연극처럼 설명해주시면 아이들이 완전히 몰입할 수 있습니다.)

QUESTION 10

목차

불화가 있는 두 명을 떼어놓는 조 편성

Q. 8 명을 각 팀당 4 인으로 하여 두 팀으로 나누고자 한다. 그런데 이 8 명 중 A 와 B 의 사이가 좋지 않아 이 둘을 서로 다른 팀에 넣고자 한다. 이때 팀을 만드는 서로 다른 경우의 수는 총 몇 가지인가? (중등 2022 년도 5 번)

OPTIONS ① 15 ② 20 ③ 24 ④ 30 ⑤ 35

ANSWER ② 20

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 조합(Combination)의 기본 개념과 함께, '특정 인물을 포함/배제'하는 조건이 붙었을 때 남은 자리와 인원만으로 식을 세우는 조 편성 아이디어를 묻습니다.

* **상세 풀이:**

1. 전체 8명 중 철천지 원수인 A와 B를 미리 벌려 놓아야 합니다.

2. "A야 너는 동쪽 팀 가고, B야 너는 서쪽 팀 가라!" 이렇게 **A와 B를 이미 두 팀의 방장에 임명해서 찢어 놓았다고 클하게 상상**해버립니다.

3. 그럼 두 팀의 뼈대는 이렇게 됩니다.

- **[팀 A]** : A, 빈자리, 빈자리, 빈자리

- **[팀 B]** : B, 빈자리, 빈자리, 빈자리

4. 자, 이제 남은 평범한 친구들은 몇 명죠? (8명 - A - B = **6명**)

5. 이제 아주 쉬운 게임으로 바뀌었습니다! 저 불쌍한 남은 6명의 친구들 중에서, 3명만 콕 집어서 A팀으로 보내고 나머지 3명은 자동으로 B팀으로 던져 넣으면 조 편성이 끝나는 겁니다.

6. 6명 중 순서 상관없이 3명을 고르기만 하는 조합 공식을 씁니다.

$${}_6C_3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

7. 총 **20가지** 방법이 나옵니다.

8. 나누려는 두 팀의 인원수가 같을 때 이름표가 없으면 $\frac{1}{2}$ 로 나누는 거 아니냐고요? 어허! 이번엔 두 팀이 A가 있는 팀, B가 있는 팀으로 성격(구별)이 완전히 달라졌기 때문에 중복 나누기를 할 필요가 없습니다! 안심하고 20 딱 고르시면 됩니다.

* (Tip! 조 편성 단골 문제의 "미리 박아두고 남은 자리 채우기 전법"입니다. 아이들이 직관적으로 아주 좋아하고 잘 써먹는 풀이법이죠. 마지막 8번 설명처럼 팀 이름의 구별 여부에 따른 함정만 한 번 짚어주세요.)

QUESTION 11

목차 >

돌 가져가기 님(Nim) 게임

Q. A, B 두 사람이 다음과 같은 게임을 한다. 두 사람은 테이블 하나에 서로 마주보고 앉아있다. 테이블 위에는 세 개의 돌 무더기가 있고, 각 무더기에는 각각 1 개, 2 개, 3 개의 돌이 있다. A 부터 시작해서 돌아가면서 게임을 진행하는데, 세 돌 무더기 중 하나를 고르고, 가져가고 싶은 개수만큼의 돌을 가져간다. 단, 돌을 최소한 한 개는 가져가야 한다. 돌을 가져간 다음, 테이블에 돌이 남아있지 않다면, 이 사람이 이긴다. A, B 모두 항상 자신이 이기기 위해서 최선을 다한다. 이때 게임의 결과는 어떻게 될까? (중등 2021 년도 9 번)

OPTIONS ① A 가 항상 승리한다. ② B 가 항상 승리한다. ③ A 가 승리할 수도, B 가 승리할 수도 있다.

ANSWER ② B 가 항상 승리한다.

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 정보올림피아드의 근본 이론 중 하나인 '님(Nim) 게임'의 필승 전략을 묻는 문제입니다. XOR 연산을 이용하는 수학적 해법이 있지만, 무더기가 (1,2,3)으로 작기 때문에 역추적(경우의 수 났기)으로 직관적 설명을 시도해 봅니다.

* **상세 풀이:**

1. 현재 테이블에는 돌이 **(1개, 2개, 3개)** 쌓인 더미가 3개 있습니다. 표기하기 쉽게 [1, 2, 3] 상태라고 부릅시다. 선공은 A입니다.

2. 마지막에 모든 돌을 다 싹 쓸어가는 사람이 승리합니다.

3. 자, 이 게임에서 무조건 패배가 확정되는 '사형 선고 상태'가 하나 있습니다. 그게 뭘까요?

바로 내 차례에 돌 더미가 **딱 똑같은 개수로 2 더미만 남았을 때** (예: [0, 2, 2] 또는 [1, 1, 0]) 입니다.

왜냐고요? 더미가 똑같이 2개일 때 내가 먼저 하나 건드리면, 알미운 상대방이 "따라 쟁이 거울 모드!" 를 발동해서 반대편 더미에서 딱 내가 건드린 만큼만 똑같이 가져가기 때문입니다. 이러면 나는 평생 지게 됩니다.

(이 똑같은 2더미 남기기 상태를 **필승 콤보 모양**이라고 부릅시다.)

4. 그럼 A가 이기려면, 첫판에 어떻게든 요리조리 빼서 상대인 B에게 그 사형 선고 콤보를 만들어 떠안겨 줘야겠죠?

현재 [1, 2, 3]에서 A가 만들 수 있는 상황을 봅시다. (한 더미에서만 가져옵니다.)

- 1짜리 건들기: [0, 2, 3] 이 됩니다.

- 2짜리 건들기: [1, 0, 3] 또는 [1, 1, 3]

- 3짜리 건들기: [1, 2, 0] 또는 [1, 2, 1] 또는 [1, 2, 2]

5. 앗! A가 무슨 짓을 해도 **[똑같은 개수 2더미]** 라는 사형 선고 콤보를 상대방에게 던져줄 수가 없습니다!!

오직 [1, 2, 2] 같은 애매한 건 던져줄 수 있지만 그건 완벽한 2더미가 아닙니다.

6. 반대로 A가 던져준 모든 저 결과들, 가만히 살펴보세요.

후공인 B는 저 상황들 중 무엇을 받든지 간에 한 번의 액션만으로 완벽한 **필승 콤보 모양**을 다시 A에게 던져줄 수 있습니다.

(예시: A가 바보같이 3개 무더기를 몽땅 날려서 [1, 2, 0]을 주면, 천재 B는 기다렸다는 듯 2짜리에서 1개만 싹작 가져와서 [1, 1, 0] 이라는 필승 거울 콤보를 만들어 A에게 떠넘깁니다!)

7. 즉, 완벽한 플레이를 할 경우 **[1, 2, 3] 상태를 최초로 마주한 사람(선공 A)은 무조건 불리한 덫에 단단히 걸려있는 상태**였다는 뜻입니다.

8. 따라서 완벽하게 플레이하는 B가 언제나, 항상! 승리하게 됩니다.

* (Tip! 선생님들만 아시는 고급 개념인 XOR 연산을 살짝 말씀드릴게요. 각 무더기의 개수를 이진수로 바꾼 후 모두 XOR(+) 했을 때 결과가 0이면 처음 상태를 마주한 사람이 무조건 지는 자리, 0이 아니면 무조건 이기는 자리입니다! $1(01) (+) 2(10) (+) 3(11) = 00$ 이므로, 1,2,3 님게임은 예쁘게 무조건 후공(B) 승리로 증명됩니다. 중학생 친구들에게는 이런 이진수 필승법 신마법이 있다고 맛보기로 알려주셔도 엄청 흥미로워합니다!)

QUESTION 12

목차

양쪽에서 바라본 막대기 뷰 퍼즐

Q. 너비가 일정하며, 높이와 색이 서로 다른 막대기를 일렬로 세운다. 일렬로 세워진 막대기들을 왼쪽 면 지점에서 볼 때, 큰 막대기에 가려 보이지 않는 막대기가 있다. 마찬가지로 세워진 막대기들을 오른쪽 면 지점에서 볼 때, 큰 막대기에 가려 보이지 않는 막대기가 있다. 예를 들어, 아래 그림에서 보인 예에선 6개의 막대기가 세워져 있다. 각 막대기에 적힌 수는 막대기의 높이를 나타낸다. 여섯 개의 막대기를 일렬로 세운 후, 왼쪽에서 보았을 때 3 개의 막대기가 보이고, 오른쪽에서 보았을 때 2 개의 막대기가 보이도록 세우는 서로 다른 방법의 수를 구하시오. (중등 2022 년도 9 번)

OPTIONS ① 85 ② 95 ③ 105 ④ 115 ⑤ 125

ANSWER ③ 105

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 가장 거대한 6번(최대높이) 막대를 중심으로 영역을 분할하고 조 편성(순열/조합 분할)과 위치 고정을 이용해 극악의 난이도를 띠는 구조 분석 문제입니다. (제1종 스텔링 수의 원리와 맞닿아 있습니다.)

* **상세 풀이:**

1. 가장 큰 막대기인 **[6번 막대]**를 떠올려 봅시다. 이 녀석은 천하무적이라서 왼쪽에서 봐도, 오른쪽에서 봐도 무조건 시야에 걸려서 1개로 카운트됩니다.

2. 그렇다면 조건에 맞게 [왼쪽 뷰 3명 / 오른쪽 뷰 2명] 이 되려면?

6번 막대가 우뚝 선 위치를 기준으로,

왼쪽 동네에서는 6을 제외하고 2명이 더 얼굴을 내밀어야 하고,

오른쪽 동네에서는 6을 제외하고 1명만 얼굴을 내밀어야 합니다.

3. 이제 방을 나눠볼 차례입니다.

6번 녀석을 조장으로 하여 전체를 총 **3칸의 블록(방)**으로 통째로 묶어 그룹핑한다고 상상합시다. 각 방의 가장 앞에 선 녀석들을 '반장'이라고 부르고, 이 '반장'들만 밖에서 보인다고 규칙을 정하는 겁니다!

4. 그럼 우리는 총 **[3개의 방]으로 분할**해야 합니다. (왼쪽에 들어갈 2개 방 + 오른쪽에 들어갈 1개 방)

남은 5개의 원소(1,2,3,4,5)를 3개의 집합(방)으로 쪼개는 경우의 수 (스텔링 수 분할 놀이)를 시작합니다.

5. **[5명을 3개의 빈방에 인원수별로 쪼개는 패턴]**

- **패턴 A: (3명 한 방) / (1명) / (1명)**

- **패턴 B: (2명 한 방) / (2명 한 방) / (1명)**

오직 이렇게 두 가지로만 인원을 나눌 수 있습니다!

6. **[패턴 A로 쪼개서 줄 세우기]**

- 5명 중 3명을 한 방에 몰아넣기 조합: $\frac{5!}{3!2!} = 10$ 가지

- 3명이 한 방에 배치되었죠? 아까 규칙을 기억하세요. 방에서 밖으로 보이는 녀석은 '반장' 1명뿐이어야 합니다. 즉 방안에서 줄을 너무 잘 서서 뒷사람이 죄다 가려져야 합니다!

- 3명(예: 2, 4, 5)이 한 방에서 1명만 보이려면? 무조건 키가 가장 큰 '5'가 맨 앞에 우뚝 서 반장을 먹고, 나머지 두 명(2, 4)은 그 뒤에 아무렇게나 찌그러져 숨으면 됩니다!

- 우뚝 선 반장 5번 뒤에서 두 놈(2,4)이 자리를 바꾸며 노는 경우: $2! = 2$ 가지

- [패턴 A 덩어리] 총경우의 수: $10 \times 2 = 20$ 가지모듬세트생성

7. **[패턴 B로 쪼개서 줄 세우기]**

- 5명을 (2명 / 2명 / 1명) 조로 묶기: $\frac{5!}{2!2!1!} = 15$ 가지 조합

- 2명이 들어간 방이 두 개나 생겼네요. 역시 각 방에서 앞에 1명만 보여야 하므로 가장 큰 녀석이 맨 앞 반장을 섭니다. 그 뒤에 1명이 찌그러져 숨는 경의 수는? 자리 바꿀 놀이 자기 혼자밖에 없으니 $1! = 1$ 가지 입니다. 다른 방도 마찬가지로.

- [패턴 B 덩어리] 총경우의 수: $15 \times 1 \times 1 = 15$ 가지모듬세트생성

8. 자, 고생하셨습니다! 우리가 정성껏 포장한 **[비밀 모자이크 방(총 35세트)]** 들이 완성되었습니다. (총 $20 + 15 = 35$ 세트)

이 방들은 겉보기엔 그냥 방 1개 = 막대기 1명 처럼 완벽하게 행동합니다.

9. 이제 이 3개의 방을, 대빵 조장인 6번 막대를 중심으로 재배치해주면 끝납니다.

우리의 미션은 **[왼쪽 방 2개 배치 / 대빵 6번 / 오른쪽 방 1개 배치]** 였죠?

10. 내가 만든 3개의 모둠 세트 중, 오른쪽 방으로 갈 주인공 1세트를 뽑기만 하면 끝입니다!

나머지 2세트는 자동으로 왼쪽에 톱 던져두고 자기들끼리 자리(수열)를 정하면 됩니다.

- 3세트 중 가장 오른쪽에 설 1세트 고르기: $\mathbf{{}_3C_1 = 3}$ 가지

- (아, 왼쪽 방 2개가 순서를 정하는 것도 구해야 할까요? 아닙니다! 어차피 왼쪽 밖에서 봤을 때 반장 2명이 더 보여야 하므로, 두 방의 반장 중 키가 작은 놈이 무조건 왼쪽 맨 앞으로 밀려나서 순서가 자동 강제 고정됩니다. 곱할 필요 없이 1가지입니다!)

11. 최종 정답 콤보 발사!!

(우리가 만든 35가지 마법의 방 세트 모음) $\times$ (그 방을 왼쪽 오른쪽에 찢어발겨 배치하는 경우 3가지)

$$35 \times 3 = 105\text{가지!}$$

* (Tip! 중학생에게 1종 스텔링 수 개념을 이해시키긴 불가능에 가깝습니다. 하지만 "가장 큰 놈을 겹데기 삼아 뒤로 조무래기들을 숨겨서 하나의 '비밀 방' 세트를 포장해 만들자!" 라는 비유를 쓰면 마법처럼 재밌게 이해합니다.)

QUESTION 13

목차

숫자 지우기 카드 게임 (자릿수 최대/최소/순위 탐색)

Q. 295168734 에서 다섯 개의 숫자를 제거한 후 남은 네 개의 숫자를 순서대로 읽으면, 네 자리 자연수가 만들어진다. 예를 들어 295168734 에서 9, 1, 6, 3, 4 를 제거하면 네 자리 자연수 2587 이 만들어진다. 이렇게 만들 수 있는 모든 네 자리 자연수 가운데, 49 번째로 큰 수는? (중등 2025 년도 6 번)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 5673

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 긴 문자열에서 순서를 유지한 채 특정 자릿수의 수를 뽑아낼 때, 높은 숫자의 위치가 후속 선택의 풀(Pool)을 얼마나 좁히는지 이해하고 범위를 쪼개가며(가지치기) N 번째 순위를 찾는 일종의 서치 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 전체 9개의 숫자 (2, 9, 5, 1, 6, 8, 7, 3, 4) 가 일렬로 있습니다.

2. 5개를 지우고 4자리를 만듭니다. 우리는 **가장 큰 쪽에서부터 시작하여 49번째** 등수를 찾아야 합니다.

3. **[첫 번째 자리 (천의 자리) 탐색전]**

가장 큰 숫자를 뽑으려면 맨 앞의 큰 게 장땡이겠죠? 쓸 수 있는 가장 큰 숫자는 9입니다.

맨 앞 천의 자리를 9로 뺐! 고정했다 칩시다.

뒤로 (5, 1, 6, 8, 7, 3, 4) 총 7개의 숫자가 덜렁 널려 있습니다.

여기서 자유롭게 3개를 추가로 뽑아 네 자리를 만드는 경우의 수는 몇 개일까요?

(뒤에는 숫자가 몇이 오든 크기가 작아지든 내 알 바 아닙니다, 무조건 순서대로 뽑는 콤비네이션쇼!)

$\rightarrow C_3^7$ (7개 중 남은 3자리 뽑기) = **35개!!**

와우! 맨 앞이 '9'로 시작하는 엄청난게 큰 네 자리 땡땡이 수들이 무려 **최상위권 1등부터 35등까지** **딱 다 차지**하고 있습니다!

4. 우리는 49번째 등수를 찾고 있죠. 그렇다면 49등 녀석이 속한 구역은?

네, 맨 앞자리가 9인 시절은 35등에서 막을 내렸고 그다음 앞자리 대장을 찾아야 합니다.

5. 9 다음으로 큰 앞자리 후보는 **8**입니다!

어? 잠깐! 8을 천의 자리에 쓸 수 있나요? 8은 뒤에서 네 번째 자리입니다. (8, 7, 3, 4)

앞자리로 8을 쓰면 뒤에 3자리가 필요 불가결하게 7, 3, 4로 강제 고정되어 버립니다.

즉 8734 단 1개밖에 못 만듭니다. (36등 하나 차지)

$\rightarrow C_3^3 = 1$ (누적 36등 완료) 아직 49등까지는 조금 남았습니다.

6. 그다음 8보다 작은 대장 후보, **7**을 보시죠. 어? 7을 천의 자리에 쓰면 뒤에 숫자가 3, 4 단 두 개밖에 없어서 **네 자리 수 자체를 만들 수 없습니다!** (탈락)

7. 자, 그럼 9, 8, 7이 안 된다면 그다음 앞자리 대장은? **6**입니다!

천의 자리를 6으로 박았다고 칩시다. 뒤에 남은 쓸만한 총알(숫자)들은 (8, 7, 3, 4) 4개입니다.

이 4개로 뒤에 3칸을 맘대로 꾸미는 경우의 수는?

$\rightarrow C_3^4 = 4$ (누적 36 + 4 = 40등 완료)

8. 이제 49등 고지가 눈앞인데 6도 끝났습니다. 그다음 앞자리 후보인 **5**를 써봅시다!!

천의 자리를 드디어 5로 박아봅시다. 뒤에 남은 쓸만한 녀석들은 (1, 6, 8, 7, 3, 4) 6종류입니다.

이 6개 중에 3개를 골라 맘대로 꾸미는 경우의 수는?

$\rightarrow C_3^6 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$ (20개!!)

9. 드디어 찾았습니다! 우리가 찾는 49번째 죄수 번호는 바로 **[맨 앞이 5로 시작하는 20명] 구역 안에 정확히 갇혀있습니다!** (현재 40등까지 지났고, 이 무리 안에 41번부터 60번까지 모여있습니다.)

10. **[두 번째 자리 (백의 자리) 핀셋 서치 시작]**

이제 맨 앞자리는 **5**로 확정 났고, 남은 자리는 3개, 타겟 등수는 **남은 안에서의 9번째** (40등 + 9등 = 49등)가 됩니다.

남은 총알은 (1, 6, 8, 7, 3, 4)

11. 두 번째 자리를 제일 큰 **8**로 박아볼까요?

5 8 _ _ 형태입니다. 뒤에 남은 총알은 (7, 3, 4) 3개. 남은 자리는 2개.

$\rightarrow {}^3C_2 = \mathbf{3개}$ (현재 타겟 9등, 누적 3등 컷) 갈 길이 멍니다.

12. 다음으로 큰 **7**을 백의 자리에 박습니다.

5 7 _ _ 형태. 뒤에 남은 총알은 (3, 4). 만들 수 있는 건 3, 4 콤보 딱 **1가지**입니다.

(누적 $3 + 1 = 4$ 등 컷)

13. 다음으로 큰 **6**을 당겨와 백의 자리에 박습니다!

5 6 _ _ 형태! 여기서부터 남은 총알은 (8, 7, 3, 4)로 훌륭하게 4개나 됩니다!

$\rightarrow {}^4C_2 = \frac{4 \times 3}{2} = \mathbf{6개!}$

14. 아싸!! 아까 4등 컷에다가 이 구역의 6개를 더하면 누적 10등 컷이 되죠?

우리가 애타게 찾던 그 '9번째(전체 49등)' 녀석이 바로 이 '56' 패밀리! 맨 마지막에서 두 번째 녀석이었던 겁니다!

15. 그럼 이제 다 끝났네요! 손으로 써봅시다.

5 6 으로 시작하면서 꼬리는 (8, 7, 3, 4) 중에 2개를 골라 만드는 수들을 짝 큰 순서대로, 쪽 나열해 봅시다!

- 가장 큰 순위 (1등) : 5687

- 2등 랭커 : 5684

- 3등 랭커 : 5683

- 4등 랭커 : 5674

- **5등 랭커 (우리가 찾는 끝에서 두 번째!) : 5673 야호!**

- 6등 랭커 (꼴찌) : 5634

16. 헉헉.. 드디어 찾았습니다. 대망의 49번째 큰 수는 **5673** 입니다.

* (Tip! 숫자를 뽑는 위치에 제약이 있다는 것을 이해하는 게 전부인 문제입니다. 첫 번째 자리 9, 8, 6, 5 패밀리로 구역을 성큼성큼 나누고, 타겟이 속한 반(구역)을 특정해서 핀셋으로 세세하게 순위를 조여 들어가는 '이진 탐색' 느낌을 아이들에게 보여주시면 좋습니다! 손으로 일일이 다 찾는 수고를 엄청 덜어주니까요.)

QUESTION 14

목차 ▲

무기명 투표와 다수결의 마법 (대소 비교 경우의 수)

Q. 7 명의 사람이 3 명의 후보 A, B, C 에게 투표를 한다. 각각의 사람은 독립적으로 세 후보 중 한 명에게 투표를 할 수 있다. 따라서 투표를 할 수 있는 모든 경우의 수는 3^7 가지 있다. 모든 경우 가운데, A 가 받은 득표수가 B 가 받은 득표수보다 많은 경우의 수는 몇 가지인가? (중등 2025 년도 9 번)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 897

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 여사건과 대칭성의 아름다움을 극대화한 문제입니다. 엄청나게 큰 전체 경우의 수 안에서 등호(무승부) 상태만 도려내고 절반으로 깔끔하게 나누어버리는 '발상의 전환'을 묻습니다.

* **상세 풀이:**

1. 전체 투표 결과로 나올 수 있는 어마어마한 우주(모든 경우의 수)는 $3^7 = 2,187$ 가지입니다.

2. A와 B의 대결 결과는 딱 3가지로 압축됩니다.

- [A가 B를 이겼다 ($A > B$)]

- [B가 A를 이겼다 ($B > A$)]

- [**A와 B가 동점으로 비겼다 ($A = B$)**] ← 우리의 핵심 타겟입니다!

3. 모든 조건은 대칭적이고 공평하므로, A가 이기는 경우의 수와 B가 이기는 경우의 수는 100% 동일합니다.

4. 따라서 무식하게 "A가 7표, B가 0표일 때..." 이렇게 노가다를 하지 말고, "**둘이 똑같이 비긴 경우($A=B$)만 전체 경우에서 싹 발라낸 뒤, 남은 걸 절반으로 나누는**" 초우아한 작전을 씁시다!! (우와 정말 천재적이죠?)

5. [**핵심 1: A와 B가 득표수가 같은 '무승부' 상황 싹 다 찾기**]

총 유권자는 7명입니다. 두 사람의 득표수 합이 7을 넘어갈 순 없습니다.

6. (**무승부 케이스 1**) **A: 0표, B: 0표**

- "다 C를 뽑자!" ... C가 7표 독식. 이 경우는 딱 **1가지**

7. (**무승부 케이스 2**) **A: 1표, B: 1표**

- 나머지 5명은 몽땅 C를 줍니다.

- 7명 중 A한테 투표할 1명 뽑기 $\rightarrow {}_7C_1$

- 남은 6명 중 B한테 투표할 1명 뽑기 $\rightarrow {}_6C_1$

- 남은 5명은 강제로 C행 (1가지)

- 계산: $7 \times 6 = 42$ **가지**

8. (**무승부 케이스 3**) **A: 2표, B: 2표**

- 나머지 3명은 C를 줍니다.

- 7명 중 A한테 투표할 2명 뽑기 $\rightarrow {}_7C_2 = 21$

- 남은 5명 중 B한테 투표할 2명 뽑기 $\rightarrow {}_5C_2 = 10$

- 계산: $21 \times 10 = 210$ **가지**

9. (**무승부 케이스 4**) **A: 3표, B: 3표**

- 불쌍한 C는 딱 1표.

- 7명 중 A한테 투표할 3명 뽑기 $\rightarrow {}_7C_3 = 35$

- 남은 4명 중 B한테 투표할 3명 뽑기 $\rightarrow {}_4C_3 = 4$

- 계산: $35 \times 4 = 140$ **가지**

10. 자, A랑 B가 사이좋게 4표씩 먹을 수는 없으니(합치면 8명 초과!) 무승부의 평화로운 세계는 끝났습니다.

11. 무승부였던 경우를 다 더해봅시다!!

$1 + 42 + 210 + 140 = 393$ **가지** (무승부 찌꺼기 녀석들 총합)

12. 전체 우주(2,187)에서 저 지루한 무승부(393) 녀석들을 확 날려버립시다.

$2187 - 393 = 1,794$ 까지 !!

13. 이제 이 1,794가지 안에는 오직 [A가 이기거나], 아니면 [B가 이기거나] 피 튀기는 혈투 결과만 존재합니다. 그리고 그 비율은 소름 돋게 똑같은 반반입니다.

14. 따라서 대망의 최종 정답! 우리가 찾던 A가 B를 밟고 예쁘게 득표에서 우위를 점한 경우의 수는?

$1794 \div 2 = 897$ 까지!!!

15. 답은 깔끔하고 섹시하게 **897**이 튀어나옵니다.

* (Tip! 문제 5번 수 고르기 대결과 완벽히 100% 동일한 논리 메커니즘을 가진, 여사건 + 대칭성 필살기를 쓰는 문제들의 끝판왕입니다. 노가다로 앞부분을 풀려다 멘붕이 온 아이들에게 여집합의 위대함을 한 번 더 세뇌시켜 주세요!)